

TP2 – Réseau VLAN

Niveau : CPI2

Objectifs pédagogiques :

1. Comprendre le rôle des VLAN dans la segmentation d'un réseau.
2. Créer et configurer plusieurs VLANs sur un switch.
3. Affecter des ports de switch aux VLANs.
4. Configurer le routage inter-VLAN (router-on-a-stick).

1■■■ Matériel requis

Équipement	Quantité	Rôle
Routeur	1	Permet le routage inter-VLAN
Switch	1 (ou 2)	Supporte les VLAN
PC	4 à 6	Répartis dans différents VLAN

2■■■ Schéma réseau

```
PC1 (VLAN 10) ----\
PC2 (VLAN 10) -----[Switch]----[Routeur]
PC3 (VLAN 20) ----/
PC4 (VLAN 20)
```

3■■■ Étapes pratiques

A. Création des VLANs sur le switch

1. Aller dans CLI du switch
2. Créer les VLAN :
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name INFORMATIQUE
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name COMPTABILITE

3. Vérifier avec :
Switch# show vlan brief

B. Affecter les ports aux VLAN

- Exemple : VLAN 10 → Fa0/1 et Fa0/2, VLAN 20 → Fa0/3 et Fa0/4

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
...
```

C. Configurer le routage inter-VLAN sur le routeur (Router-on-a-stick)

1. Donner une IP au routeur pour chaque VLAN :

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0.20
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

2. Affecter des IP statiques aux PC

D. Tests

1. Vérifier que les PC du même VLAN peuvent se ping entre eux
2. Tester que les PC de VLAN différents communiquent via le routeur
3. Débrancher le routeur et constater que les VLAN ne communiquent plus entre eux

4■■■ Questions

1. Quelle différence entre un VLAN et un sous-réseau IP ?
2. Pourquoi appelle-t-on cette configuration router-on-a-stick ?
3. Que se passe-t-il si on oublie la configuration encapsulation dot1Q sur le routeur ?
4. Quels avantages apporte la segmentation VLAN dans une entreprise ?
5. Comment étendre ce réseau à plusieurs switches interconnectés ?